



NOMINAS

-PROYECTO DIDACTICO-



Guatemala, Julio del 2026



Introducción

En este documento se presentan los principales entregables requeridos para la primera fase del proyecto “SISTEMA DE NÓMINAS”, incluyendo la planeación y cronograma del desarrollo, los mecanismos de comunicación interna y con auditoría, la estandarización del lenguaje y nombres en el código, así como el prototipo no funcional, el modelo entidad-relación preliminar, los diagramas de contexto y diagrama cero, la creación del repositorio de GitHub con los forks de los integrantes, y la documentación correspondiente.



Índice

Descripción	4
Objetivo general	4
Objetivos específicos	4
Problema	5
Documentación	6



Descripción

El proyecto consiste en el desarrollo de un Sistema de Nómina que permitirá automatizar la administración de los procesos relacionados con la gestión del personal y el cálculo de salarios dentro de una empresa. El sistema centralizará la información de los empleados y facilitará el control de asistencia, vacaciones, horas extra, anticipos y la generación de planillas, reduciendo errores y optimizando los tiempos de trabajo.

Objetivo general

Desarrollar un sistema de nómina que automatice la gestión de empleados, asistencia, vacaciones, horas extra, anticipos y el cálculo de planillas, con el fin de optimizar los procesos administrativos, garantizar la precisión en los pagos y mejorar el control de la información del personal.

Objetivos específicos

- Diseñar un módulo de usuarios que permita administrar el acceso al sistema mediante roles y permisos.
- Registrar y gestionar la información personal y laboral de los empleados de forma centralizada.
- Controlar la asistencia de los empleados mediante el registro de entradas, salidas y ausencias.
- Administrar las solicitudes y el historial de vacaciones de cada empleado.
- Registrar y calcular automáticamente las horas extra de acuerdo con las políticas establecidas.
- Gestionar las solicitudes de anticipos salariales y aplicar sus descuentos en la planilla correspondiente.
- Automatizar el cálculo de la planilla considerando salarios, bonificaciones, deducciones, horas extra y anticipos.
- Generar reportes de nómina, asistencia, vacaciones y anticipos para facilitar la toma de decisiones y los procesos de auditoría.



Problema

Se le solicita a su empresa desarrollar una aplicación de escritorio que permita administrar de manera eficiente el proceso de nómina de una empresa.

La aplicación deberá gestionar la información de los empleados, registrando sus datos personales y laborales, además de controlar el acceso al sistema mediante usuarios, roles y permisos para garantizar la seguridad de la información.

Asimismo, el sistema deberá registrar la asistencia de los empleados, incluyendo horas de entrada, salida, ausencias y tardanzas. También deberá administrar las solicitudes de vacaciones, controlar las horas extra trabajadas y registrar los anticipos salariales solicitados por los empleados.

Al momento de generar la planilla, el sistema deberá calcular automáticamente el salario correspondiente a cada empleado, considerando el salario base, horas extra, bonificaciones, deducciones legales, descuentos por ausencias y anticipos aprobados, obteniendo el salario neto a pagar.

Finalmente, la aplicación deberá generar reportes de planillas, asistencia, vacaciones, horas extra y anticipos, permitiendo consultar la información por empleado o por período, con el propósito de facilitar el control administrativo, las auditorías y la toma de decisiones dentro de la empresa.



Documentación

Manual de Usuario

El manual de usuario deberá contener una especificación de cómo utilizar la herramienta desarrollada, de manera simple y concisa.

Manual Técnico

Este documento contiene toda la información sobre los recursos utilizados por el proyecto, explicado todo el trabajo que se ha realizado al desarrollar un sistema llevan una descripción muy bien detallada sobre las características físicas y técnicas de cada elemento, debe contener dichos elementos:

- a) Carátula
- b) Índice
- c) Introducción
- d) Objetivos
- e) Contenido:
 - Análisis:
 - Descripción del problema
 - Diagrama Contexto y Cero.
 - Diagrama de casos de uso.
 - Diagrama Entidad Relación
 - Análisis de requerimientos del usuario
 - Planteamiento inicial de la solución
 - Diseño:
 - Diagrama de clases (métodos, atributos, relaciones).
- f) Conclusiones

Referencias bibliográficas

LINK DE TELEGRAM: <https://telegram.me/+T5lHr5a0WgM5MzYx>